

Database Engineering for Developers & DBAs

Chapter 2: Normalization

Normalization কী?

Normalization হলো Database Design-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ Technique, যার মাধ্যমে একটি বড় Table-কে প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক সম্পর্কযুক্ত (Related) Table-এ ভাগ করা হয়, যাতে Data Redundancy কমে, Data Integrity নিশ্চিত হয় এবং Database আরও Organized ও Efficient হয়।

Normalization-এর উদ্দেশ্য

- Data Redundancy কমানো।
- Data Consistency বজায় রাখা।
- Data Integrity নিশ্চিত করা।
- Update, Insert এবং Delete সহজ করা।
- Storage কম ব্যবহার করা।
- Database Maintain করা সহজ করা।

Normalization-এর সুবিধা

- Duplicate Data কমে।
- Storage সাশ্রয় হয়।
- Data Update সহজ হয়।
- Data Consistency বজায় থাকে।
- Database Design আরও পরিষ্কার হয়।

Normalization-এর অসুবিধা

- Table-এর সংখ্যা বেড়ে যায়।
- JOIN বেশি করতে হয়।
- Complex Query কিছুটা ধীর হতে পারে।
- খুব বেশি Normalization করলে Performance কমতে পারে।

তাই বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে Performance-এর জন্য কিছুটা Denormalization করা হয়।

Database Engineering for Developers & DBAs

কখন Normalization করবেন?

- Banking System
- ERP
- HR Management
- Hospital Management
- Inventory System
- Accounting Software

এগুলোতে Data Accuracy ও Consistency খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কখন Denormalization করবেন?

- Reporting Database
- Data Warehouse
- Dashboard
- Analytics System
- BI Application

এখানে দ্রুত Read Performance বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

Database Normalization Technique:

Normal Forms in Database

1 First Normal Form (1NF)

Rule

- Table-এ duplicate column বা repeating group থাকা যাবে না
- প্রতিটি column-এ atomic value (single value) থাকতে হবে

Atomic Value (Concept)

Atomic মানে indivisible (আর ভাঙা যাবে না)।

একটি cell-এ একটিই value থাকবে।

Database Engineering for Developers & DBAs

✗ Before 1NF

StudentID	Name	Subjects
101	Rahim	Math, English
102	Karim	Physics, Chemistry

এখানে Subjects column-এ multiple value আছে।

✓ After 1NF

StudentID	Name	Subject
101	Rahim	Math
101	Rahim	English
102	Karim	Physics
102	Karim	Chemistry

এখন প্রতিটি cell-এ একটি atomic value আছে।

2 Second Normal Form (2NF)

Rule

- Table অবশ্যই 1NF এ থাকতে হবে
- Partial dependency থাকা যাবে না

Partial Dependency (Concept)

যখন Primary Key composite (একাধিক column) হয় এবং কোনো column যদি key-এর একটি অংশের উপর depend করে, তখন তাকে Partial Dependency বলে।

Example

StudentID CourseID StudentName CourseName

Primary Key = StudentID + CourseID

Dependency:

StudentName → StudentID

CourseName → CourseID

Database Engineering for Developers & DBAs

Problem:

- StudentName পুরো key এর উপর depend করে না
- CourseName পুরো key এর উপর depend করে না

Solution (2NF)

Student Table

StudentID StudentName

Course Table

CourseID CourseName

Enrollment Table

StudentID CourseID

3 Third Normal Form (3NF)

Rule

- Table অবশ্যই 2NF এ থাকতে হবে
- Transitive dependency থাকা যাবে না

Transitive Dependency (Concept)

যদি

$A \rightarrow B$

$B \rightarrow C$

তাহলে

$A \rightarrow C$ (Indirect)

এটাকে Transitive Dependency বলে।

Example

StudentID DeptID DeptName

Dependency

StudentID $\rightarrow$ DeptID

DeptID $\rightarrow$ DeptName

Database Engineering for Developers & DBAs

মানে

StudentID $\rightarrow$ DeptName (Indirect)

Solution

Student Table

StudentID DeptID

Department Table

DeptID DeptName

Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

Rule

Determinant must be a Candidate Key

Determinant (Concept)

যে column অন্য column এর value determine করে তাকে Determinant বলে।

Example

Teacher Subject Room

Dependency

Teacher $\rightarrow$ Room

Subject $\rightarrow$ Teacher

Problem:

Teacher এখানে Candidate Key না।

Solution

Teacher Table

Teacher Room

Subject Table

Subject Teacher

Database Engineering for Developers & DBAs

5 Fourth Normal Form (4NF)

Rule

Multi-valued dependency থাকা যাবে না

Multi-Valued Dependency (Concept)

যখন একটি column independent multiple value determine করে।

Example:

Student $\rightarrow$ Skill

Student $\rightarrow$ Language

✗ Problem Table

Student	Skill	Language
Rahim	Java	English
Rahim	Python	English
Rahim	Java	Bangla
Rahim	Python	Bangla

এখানে Skill এবং Language independent।

Solution

StudentSkill Table

Student	Skill
Rahim	Java
Rahim	Python

StudentLanguage Table

Student Language

Rahim English

Rahim Bangla

Database Engineering for Developers & DBAs

6 Fifth Normal Form (5NF)

Rule

Join dependency eliminate করা

Join Dependency (Concept)

যখন একটি table একাধিক table join করে তৈরি করা যায় তখন তাকে join dependency বলে।

Example

Supplier Product Project

Relationship independent।

Solution

Supplier_Product

| Supplier | Product |

Supplier_Project

| Supplier | Project |

Product_Project

| Product | Project |

Normalization Summary

Normal Form Purpose

1NF Atomic values

2NF Remove partial dependency

3NF Remove transitive dependency

BCNF Determinant must be candidate key

4NF Remove multi-valued dependency

5NF Remove join dependency